三个月数字化与 AI 建设计划

基于现有调研资料、系统进度表、培训平台原型与资源预算方向

版本：初稿 v1.0 | 日期：2026 年 4 月 29 日 | 周期：90 天

总体定位

未来三个月不做泛化的“AI 展示”，重点围绕培训、竞赛、课程、知识库和项目交付建立可使用、可验收、可持续迭代的数字化底座。

一、建设背景与当前判断

现有资料显示，公司当前同时推进企业培训中心 SaaS 云平台、企业竞赛系统、公司智能体、课程初稿开发工作流、AI 精准学、服务器选型和本地模型部署等事项。整体特点是目标清晰但时间紧、外包与自建并行、业务资料分散、需求文档和验收标准仍需补齐。

- 广西千铝工投教育科技发展有限公司是当前培训、认定、课程、考试等业务数字化的主场景。
- 广西国昱数字科技有限公司承担竞赛平台、企业数字化项目、智能体和本地模型部署等技术支撑方向。
- 广西国之重器工程科技有限公司的具体业务、客户和项目仍需在第一阶段补充调研，暂纳入集团统一数字资产和项目治理范围。
- 三个月内的重点不是一次性做完整系统，而是用 MVP 跑通主流程，并用项目治理机制控制外包进度、源码资料、服务器权限和验收边界。

二、三个月总目标

目标	三个月内形成的结果	验收口径
一个数字化底座	统一项目台账、资料归档、代码与外包成果交接、知识库目录、基础服务器/存储方案	核心资料有目录、有负责人、有权限、有备份
两个核心业务系统	培训 SaaS 一期可用；竞赛系统支持企业竞赛和政府全区竞赛阶段使用	报名、学习/赛事、题库、考试/评分、成绩、证书/排名、导出等核心流程可跑通
三类 AI 能力	公司智能体、课程初稿工作流、培训 AI 精准学形成可试用版本	至少完成首批部门试点、1 门课程样板、错题/薄弱点/推荐练习 MVP
一套治理机制	形成周报、里程碑、风险、外包交付、验收标准和数据安全机制	每周可向老板汇报进度、风险、需协调事项和下周计划

三、推进原则

原则	要求
先保交付，再扩功能	培训 SaaS 和竞赛系统优先满足对外承诺和业务主流程，复杂报表、深度算法和精细化运营功能后置。
先定验收，再谈开发	所有外包开发必须先形成 MVP 功能清单、角色权限、数据样例、验收标准和交付物清单。
先云端/混合验证，再本地重投入	本地模型部署先完成必要性评估、数据安全要求、成本测算和维护责任，再决定采购规模。
AI 围绕业务资料落地	智能体和课程工作流必须绑定资料库、流程、模板和人工审核，不做脱离业务的演示型功能。
源码、数据、账号归公司	外包成果必须交付源码、数据库结构、接口文档、部署文档、账号权限和维护说明。

四、重点项目群

项目群	核心内容	优先级	关键交付物
培训 SaaS 云平台	企业账号、学员管理、课程学习、报名、题库、考试、成绩、证书/学习证明、后台统计、AI 精准学入口	P0	一期 MVP 需求书、原型、测试版本、上线验收表
企业竞赛系统	报名、赛程、题库、考试/评分、排名、证书或结果公示、数据导出、活动阶段上线	P0	竞赛流程需求、阶段上线计划、压测与应急预案
公司智能体与知识库	首批部门资料喂养、FAQ、制度流程、项目资料、客户/培训问答、内部知识检索	P1	部门知识库目录、智能体试点、反馈表
课程 AI 开发工作流	资料输入、大纲生成、课件初稿、讲义、题库、短视频脚本、人工审核模板	P1	1 门样板课程、提示词模板、审核标准
培训 AI 精准学	错题记录、薄弱知识点、推荐练习、学习报告、题库标签与知识点映射	P1	精准学 MVP 方案、数据字段、平台入口
基础设施与数据安全	NAS/备份、AI 工具、VPN、服务器选型、本地/云端/混合模型方案	P2	资源方案、预算引用、安全说明

项目群	核心内容	优先级	关键交付物
项目治理与外包管理	项目看板、周报、需求确认、开发排期、测试验收、源码文档交接	P0	系统进度表、外包跟踪表、验收模板

五、90 天阶段计划

阶段	时间	主线任务	阶段成果
第一阶段：摸清现状与快速样板	第 1-2 周	补齐三家公司业务、人员、系统、项目和资料图谱；确定培训 SaaS MVP；建立项目看板；上线公司智能体雏形；跑通课程初稿样板；完成服务器选型方案初版。	老板可看到优先级清单、项目台账、智能体雏形和课程 AI 样板。
第二阶段：培训平台一期上线	第 3-4 周	锁定技术路线和外包边界；完成培训主流程需求、角色权限、原型和数据样例；开发/改造培训 SaaS 一期；接入 AI 精准学基础入口。	培训报名、课程、题库、考试、成绩、证书/证明等主流程可测试或试运行。
第三阶段：竞赛系统与部门智能体扩展	第 5-8 周	推进竞赛系统阶段上线；完成报名、题库、评分、排名和导出；扩展各部门知识库与智能体；沉淀课程工作流模板；建立运维与应急机制。	竞赛系统可支撑企业竞赛和政府竞赛启动，部门智能体完成首批配置。
第四阶段：稳定运行与内化能力	第 9-12 周	优化平台稳定性、数据报表、权限和审计；完成外包交付验收；沉淀标准化 SOP；评估本地模型部署与二期建设清单。	形成三个月复盘、二期路线图、可持续迭代机制和内部运维交接。

六、周度 WBS

周次	重点工作	输出物
W1	访谈老板、培训、课程、认定、竞赛、技术和外包相关人员；梳理三家公司业务、人员、系统和项目清单。	业务图、人员图、系统流程图、问题优先级表
W2	确定培训 SaaS MVP、外包流程、智能体首批部门、课程样板、服务器选型初稿。	MVP 清单、验收标准、智能体雏形、课程 AI 样板、服务器方案初稿
W3	完成培训平台原型确认、角色权限、数据样例；明确 Node.js 新开发与 Java 复用路线。	需求文档、原型确认、技术路线对比、开发排期

周次	重点工作	输出物
W4	培训 SaaS 一期开发/改造与测试；AI 精准学入口设计；题库和考试模块联调。	可测试版本、测试问题清单、精准学 MVP 设计
W5	竞赛系统需求锁定；拆分政府全区竞赛阶段上线范围；建立竞赛测试和应急方案。	竞赛需求书、阶段上线表、风险清单
W6	竞赛报名、题库、考试/评分、排名、导出等核心模块开发和联调。	竞赛系统测试版、接口/数据清单
W7	部门智能体扩展；课程工作流标准化；培训平台试运行问题修复。	部门知识库、提示词模板、平台修复清单
W8	竞赛系统阶段上线演练；培训平台一期验收；外包阶段交付检查。	阶段上线报告、验收表、源码/文档交接清单
W9	补齐报表、权限、审计、备份和日志；完善 AI 精准学学习报告。	报表样例、权限表、备份策略、学习报告样板
W10	推进本地/云端/混合模型部署评估；形成数据安全和运维要求。	部署对比表、配置清单、安全说明
W11	固化培训、竞赛、课程、智能体四类 SOP；组织内部使用培训。	SOP 文档、培训记录、问题反馈表
W12	三个月复盘、二期路线图、预算复核、团队分工和长期运维机制。	复盘报告、二期计划、运维交接表

七、关键里程碑

节点	时间	必须完成	老板可验收的结果
M1	第 14 天	智能体雏形、课程初稿样板、培训 SaaS MVP、服务器方案初稿、项目看板	能看到 AI 和项目治理的可见成果
M2	第 30 天	培训 SaaS 一期可用，AI 精准学基础入口完成	培训主流程可跑通，可进入试运行
M3	第 60 天	竞赛系统阶段上线，首批部门智能体完成配置	可支撑企业竞赛和政府全区竞赛启动
M4	第 90 天	平台稳定运行、外包交付验收、二期路线图和运维机制完成	从项目推动转为持续运营和迭代

八、AI 建设落地路径

AI 场景	第一步	三个月目标	人工把关
公司智能体	先收集制度、流程、项目资料、FAQ 和常用模板	完成首批部门知识库和问答试用	部门负责人确认资料范围和答案准确性
课程初稿工作流	选 1 门课程做样板，跑通资料输入到课件初稿和题库	形成课程开发模板库，逐步替代人工初稿	课程负责人审核专业性、合规性和表达质量
AI 精准学	定义错题、知识点、推荐练习、学习报告的数据字段	在培训平台形成基础个性化学习能力	教务/课程人员维护题库标签和知识点映射
项目管理助手	把项目进度、风险、周报模板结构化	自动辅助生成周报、风险提醒和会议纪要	项目负责人确认风险和节点变化

九、项目治理机制

- 每周固定输出一版项目周报：本周完成、下周计划、当前风险、需要老板协调事项。
- 所有系统项目必须有五件套：需求清单、原型/流程、排期、验收标准、交付物清单。
- 外包会议后 24 小时内形成纪要，明确负责人、截止时间、交付标准和未决问题。
- 项目看板按 P0/P1/P2 管理，P0 项目每天跟进，P1 每周推进，P2 按节点复核。
- 源码、数据库、接口、服务器账号、部署文档和运维说明必须纳入交付验收，不得只验页面。

十、风险与应对

风险	影响	应对动作
培训平台技术路线未定	影响一个月上线和外包报价	一周内完成 Node.js 新开发与 Java 平台复用对比，老板拍板后锁定范围
需求只有大纲	容易返工和扯皮	先补 MVP 功能清单、数据样例、角色权限和验收标准
竞赛活动时间固定	系统稳定性和上线风险高	拆分阶段上线，提前压测，准备人工兜底流程和应急联系人
资料分散且质量不一	影响智能体和课程 AI 输出质量	建立资料目录、命名规范、负责人和审核机制
本地模型投入较大	采购后维护压力和成本风险高	先做云端/本地/混合对比，明确必要性、预算和维护责任后采购
外包成果不可控	后续无法维护或二次开发	合同与验收中写明源码、文档、部署、账号、数据库和维护交接

十一、需要老板拍板事项

事项	建议拍板时间	需要明确
三个月优先级	第 1 周	培训 SaaS、竞赛系统、AI 智能体、课程工作流、服务器采购之间的优先顺序
培训平台技术路线	第 1-2 周	Node.js 新开发还是 Java 平台复用，或采用阶段性混合方案
外包主责与内部确认人	第 1-2 周	谁写需求、谁确认范围、谁验收、谁保管源码和账号
服务器与本地模型预算边界	第 2-4 周	是否先采购 AI 电脑服务器，预算上限、部署方式和维护责任
跨部门协调授权	第 1 周	哪些人员必须配合资料、需求、测试、验收和智能体喂养

十二、三个月结束时的交付清单

类别	交付物
系统交付	培训 SaaS 一期、竞赛系统阶段上线版本、AI 精准学入口和学习报告样板
AI 交付	公司智能体首批试点、部门知识库目录、课程 AI 工作流模板、1 门以上样板课程
管理交付	项目看板、周报模板、外包跟踪表、需求和验收模板、风险清单
数据交付	课程、题库、证书、项目、客户/企业、人才数据等核心数据目录和样例
运维交付	源码/数据库/接口/部署文档、账号权限清单、备份方案、二期路线图

附：第一周立即启动清单

序号	动作	完成标准
1	确认三家公司业务、人员、项目、系统负责人	形成一页负责人清单
2	确认培训 SaaS 一个月内必须上线功能	形成 P0 功能清单和延后清单

序号	动作	完成标准
3	组织 Node.js 与 Java 外包路线对比	形成周期、报价、源码、维护、风险对比表
4	建立项目周报和看板	所有 P0/P1/P2 项目进入跟踪表
5	选定首批智能体试点部门和资料清单	资料开始喂养，2 周内可试用
6	选 1 门课程做 AI 初稿样板	输出大纲、课件初稿、题库和审核表
7	启动服务器和本地模型选型	形成云端、本地、混合部署对比